Работа 3.7.1

Скин-эффект в полом цилиндре

Цель работы: исследование проникновения переменного магнитного поля в медный полый цилиндр.

В работе используются: генератор звуковой частоты, соленоид, намотанный на полый цилиндрический каркас из диэлектрика, медный экран в виде трубки, измерительная катушка, амперметр, вольтметр, осциллограф.

В работе изучается скин-эффект в длинном тонкостенном медном цилиндре, помещённом внутрь соленоида.

Теоретически такая задача сложнее, чем рассмотренный в п. 3.1 скин-эффект в полубесконечном пространстве: здесь требуется совместное решение уравнений скин-эффекта (уравнения диффузии поля) (7.22), (7.23) в стенке цилиндра и квазистационарных уравнений поля в его полости.

Пусть цилиндр достаточно длинный, так что в нём можно пренебречь краевыми эффектами. В этом приближении магнитное поле $\boldsymbol{H}$ всюду направлено по оси системы (ось z), а вихревое электрическое поле $\boldsymbol{E}$ будет всюду перпендикулярно радиусу, то есть линии поля образуют соосные окружности (рис. 1). Все величины будем считать колеблющимися по гармоническому закону с некоторой частотой ω, задаваемой частотой колебания тока в соленоиде. Тогда для ненулевых компонент поля можно записать

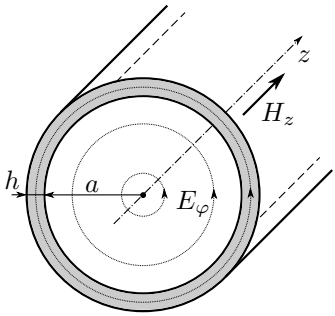


Рис. 1. Электрическое и магнитное в тонкостенном цилиндре

$$H_z = H(r)e^{i\omega t}, \qquad E_\varphi = E(r)e^{i\omega t},$$

где $H(r)$ и $E(r)$ — комплексные амплитуды колебаний соответствующих полей, зависящие только от расстояния r до оси системы. Заметим, что на границе цилиндра должны быть непрерывны касательные к поверхности компоненты как $\boldsymbol{E}$, так и $\boldsymbol{B}$, поэтому функции $E(r)$ и $H(r)$ непрерывны во всей исследуемой области.

Пусть длинный полый цилиндр имеет радиус a и толщину стенки $h \ll a$. Последнее условие позволяет для описания поля внутри стенки ограничиться *одномерным* приближением. При этом для полного решения задачи необходимо вычислить и распределение поля *внутри* цилиндра.

Поскольку внутри цилиндра ток отсутствует, магнитное поле там является однородным (аналогично полю внутри пустого соленоида): $H_z(r,t) = H_1 e^{i\omega t}$, где $H_1 = \text{const}$ — амплитуда поля на внутренней поверхности цилиндра. Для нахождения вихревого электрического поля воспользуемся законом электромагнитной индукции (7.3) в интегральной форме:

$$E_\varphi \cdot 2\pi r = -\mu_0 \pi r^2 \cdot \frac{dH_z}{dt} \qquad \to \qquad E(r) = -\frac{1}{2}\mu_0 r \cdot i\omega H_1.$$

Отсюда получим связь амплитуд колебаний электрического и магнитного полей на внутренней ($r = a$) границе цилиндра:

$$E_1 = -\frac{1}{2} i\omega a \mu_0 H_1. \tag{1}$$

Соотношение (1) используем далее как дополнительное граничное условие для задачи о распределении поля внутри стенки.

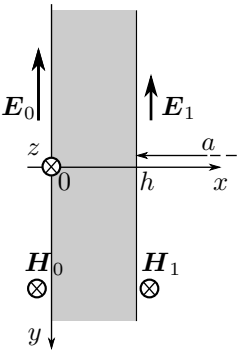


Рис. 2. Поле в стенке цилиндра

Поле внутри тонкой стенки цилиндра («экрана») описывается уравнением скин-эффекта (7.25) (уравнением диффузии поля) в плоской геометрии (рис. 2). Поместим начало отсчёта на внешнюю поверхность цилиндра и направим ось x к оси системы, и аналогично (7.26) запишем дифференциальное уравнение для комплексной амплитуды магнитного поля:

$$\frac{d^2 H}{dx^2} = i\omega\sigma\mu_0 H \tag{2}$$

(для медного цилиндра можно положить $\mu \approx 1$).

Граничные условия для (2) зададим в виде

$$H(0) = H_0, \qquad H(h) = H_1. \tag{3}$$

Здесь H_0 — амплитуда колебаний магнитного поля на внешней границе цилиндра. Её значение определяется только током в обмотке соленоида, и совпадает с полем внутри соленоида в отсутствие цилиндра. Величина H_1 также поддаётся непосредственному измерению — это амплитуда колебаний однородного поля внутри цилиндра. Поля H_0 и H_1 не являются независимыми — они связаны через решение уравнений поля вне проводника, т. е. внутри «экрана». Эта связь выражена соотношением (1).

Решение (2) ищем в виде

$$H(x) = Ae^{\alpha x} + Be^{-\alpha x}, \tag{4}$$

где A, B — определяемые из граничных условий константы,

$$\alpha = \sqrt{i\omega\sigma\mu_0} = \frac{1+i}{\delta} = \frac{\sqrt{2}}{\delta}e^{i\pi/4} \tag{5}$$

— один из корней уравнения (7.28), δ — глубина скин-слоя (7.30). Заметим, что это решение немного отличается от (7.29): ранее мы использовали только один корень уравнения (7.28), однако здесь мы имеем дело уже не с полупространством, а с *конечной* областью в виде плоского слоя h, поэтому решение должно содержать оба корня.

Первое условие (3) даёт $A + B = H_0$, что позволяет исключить A из (4):

$$H(x) = H_0 e^{-\alpha x} + 2B\,\mathrm{sh}\,\alpha x.$$

Выразим электрическое поле из закона Ампера (7.21). В одномерном случае

$$E(x) = \frac{1}{\sigma}\frac{dH}{dx} = \frac{\alpha}{\sigma}\left(-H_0 e^{-\alpha x} + 2B\,\mathrm{ch}\,\alpha x\right).$$

Далее положим $x = h$, воспользуемся условием (1), и, исключив константу B, получим после преобразований связь между H_0 и H_1:

$$H_1 = \frac{H_0}{\mathrm{ch}\,\alpha h + \frac{1}{2}\alpha a\,\mathrm{sh}(\alpha h)}. \tag{6}$$

Рассмотрим предельные случаи (6).

1. При *малых частотах* толщина скин-слоя превосходит толщину цилиндра $\delta \gg h$. Тогда $|\alpha h| \ll 1$, поэтому $\mathrm{ch}\,\alpha h \approx 1$, $\mathrm{sh}\,\alpha h \approx \alpha h$ и

$$H_1 \approx \frac{H_0}{1 + i\frac{ah}{\delta^2}}. \tag{7}$$

Заметим, что величина ah/δ^2 в общем случае не мала, поскольку при $h \ll a$ возможна ситуация $h \ll \delta \ll a$. Отношение модулей амплитуд здесь будет равно

$$\frac{|H_1|}{|H_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\dfrac{ah}{\delta^2}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{4}(ah\sigma\mu_0\omega)^2}}. \tag{8}$$

При этом колебания H_1 отстают по фазе от H_0 на угол ψ, определяемый равенством $\mathrm{tg}\,\psi = \frac{ah}{\delta^2}$.

2. При достаточно *больших частотах* толщина скин-слоя станет меньше толщины стенки: $\delta \ll h$. Тогда $|\alpha h| \gg 1$ и $|\alpha a| \gg 1$, а также $\mathrm{sh}(\alpha h) \approx \mathrm{ch}(\alpha h) \approx \frac{1}{2}e^{\alpha h}$. Выражение (6) с учётом (5) переходит в

$$\frac{H_1}{H_0} = \frac{4}{\alpha a}e^{-\alpha h} = \frac{2\sqrt{2}\delta}{a}e^{-\frac{h}{\delta}}\,e^{-i\left(\frac{\pi}{4}+\frac{h}{\delta}\right)}. \tag{9}$$

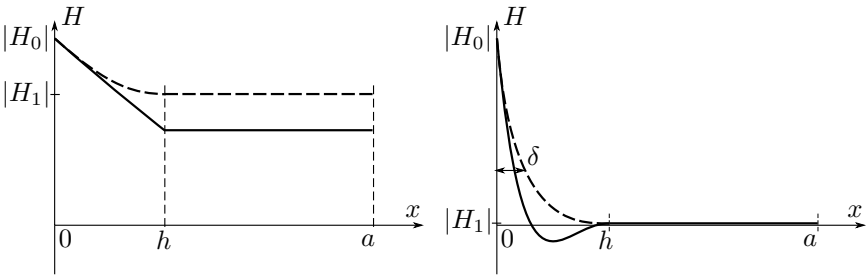


Рис. 3. Распределение амплитуды колебаний магнитного поля (пунктир) и его мгновенного значения при некотором t (сплошная) в зависимости от расстояния до внешней стенки цилиндра. Слева случай низких частот ($\delta \gg h$), справа — скин-эффект при высоких частотах ($\delta \ll h$)

Как видно из формулы (9), в этом пределе поле внутри цилиндра по модулю в $\frac{2\sqrt{2}\delta}{a} e^{-h/\delta}$ раз меньше, чем снаружи, и, кроме того, запаздывает по фазе на

$$\psi = \frac{\pi}{4} + \frac{h}{\delta} = \frac{\pi}{4} + h\sqrt{\frac{\omega\sigma\mu_0}{2}}. \tag{10}$$

На рис. 3 схематично изображено распределение магнитного поля от координаты в двух рассмотренных предельных случаях.

Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки для исследования проникновения переменного магнитного поля в медный полый цилиндр изображена на рис. 3. Переменное магнитное поле создаётся с помощью соленоида, намотанного на полый цилиндрический каркас 1 из поливинилхлорида, который подключается к генератору звуковой частоты. Внутри соленоида расположен медный цилиндрический экран 2. Для измерения магнитного поля внутри экрана используется измерительная катушка 3. Необходимые параметры соленоида, экрана и измерительной катушки указаны на установке. Действующее значение переменного тока в цепи соленоида измеряется амперметром A, а действующее значение напряжения на измерительной катушке измеряет вольтметр V. Для измерения сдвига фаз между током в цепи соленоида и напряжением на измерительной катушке используется двухканальный осциллограф. На вход одного канала подаётся напряжение с резистора R, которое пропорционально току, а на вход второго канала — напряжение с измерительной катушки.

Измерение отношения амплитуд магнитного поля внутри и вне экрана. С помощью вольтметра V измеряется действующее значение ЭДС индукции, которая возникает в измерительной катушке, находящейся в переменном магнитном поле $H_1 e^{i\omega t}$. Комплексная амплитуда

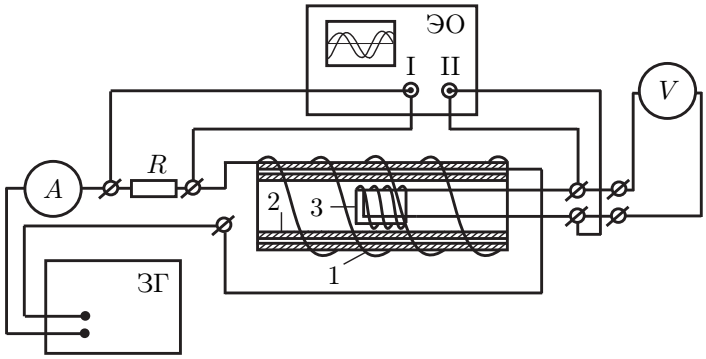


Рис. 4. Экспериментальная установка для изучения скин-эффекта

ЭДС индукции в измерительной катушке равна

$$\boldsymbol{U} = -SN\frac{dB_1(t)}{dt} = -i\omega\mu_0 SNH_1 e^{i\omega t},$$

где SN — произведение площади витка на число витков измерительной катушки. Показания вольтметра, измеряющего это напряжение:

$$U = \frac{SN\omega}{\sqrt{2}}\mu_0|H_1|.$$

Видно, что модуль амплитуды магнитного поля внутри экрана $|H_1|$ пропорционален U и обратно пропорционален частоте сигнала $\nu = \omega/2\pi$:

$$|H_1| \propto \frac{U}{\nu}.$$

При этом поле вне экрана $|H_0|$ пропорционально току I в цепи соленоида, измеряемому амперметром A:

$$|H_0| \propto I.$$

Следовательно,

$$\frac{|H_1|}{|H_0|} = \text{const} \cdot \frac{U}{\nu I}. \tag{11}$$

Таким образом, отношение амплитуд магнитных полей снаружи и вне экрана (коэффициент ослабления) может быть измерено по отношению $U/\nu I$ при разных частотах. Неизвестная константа в соотношении (11) может быть определена по измерениям при малых частотах $\nu \to 0$, когда согласно (8) $|H_1|/|H_0| \to 1$.

Определение проводимости материала экрана. В установке в качестве экрана используется медная труба промышленного производства. Технология изготовления труб оказывает заметное влияние на электропроводимость. Из-за наличия примесей проводимость меди нашей трубы отличается от табличного значения (в меньшую сторону). Для определения σ нашего экрана предлагается использовать частотную зависимость (10) фазового сдвига между магнитными полями внутри и вне экрана при высоких частотах. Как видно из выражения (10), в области больших частот $\omega \gg 1/(h^2\sigma\mu_0)$ зависимость $\psi(\sqrt{\omega})$ аппроксимируется прямой, проходящей через точку $\psi(0) = \pi/4$. По наклону этой прямой можно вычислить проводимость материала экрана.

Процедура измерения разности фаз с помощью осциллографа подробно описана в работе 3.2.1.

Заметим, что на схеме, изображённой на рис. 3, на входной канал II осциллографа подаётся сигнал с измерительной катушки, который пропорционален не полю внутри экрана, а его *производной* по времени, а это означает, что появляется дополнительный сдвиг по фазе на $\pi/2$. Поэтому измеренный по экрану осциллографа сдвиг по фазе между двумя синусоидами будет на $\pi/2$ больше фазового сдвига между магнитными полями вне и внутри экрана.

ЗАДАНИЕ

1. По известным параметрам установки, приняв проводимость меди для оценки равной $\sigma \sim 5 \cdot 10^7$ См/м, рассчитайте частоту ν_h [Гц], соответствующую равенству $h = \delta$ толщины стенок экрана скиновой длине.

2. В области низких частот — от $\sim 0{,}01\nu_h$ до $0{,}1\nu_h$ — получите зависимость отношения $\xi = U/\nu I$ от частоты ν (всего не менее 10 точек). Согласно (11) величина ξ прямо пропорциональна коэффициенту ослабления магнитного поля внутри экрана относительно поля снаружи:
$$\xi = \xi_0 |H_1|/|H_0|.$$

3. Исследуйте зависимость величины ξ и фазового сдвига ψ от частоты ν при высоких частотах в диапазоне от $0{,}2\nu_h$ до $\sim 20\nu_h$ (всего не менее 20 точек).

Обработка результатов

4. По результатам измерений п. 2 (в области низких частот) постройте график в координатах $1/\xi^2 = f(\nu^2)$. Убедитесь в том, что зависимость линейна.

   Экстраполируя зависимость к точке $\nu = 0$, соответствующей $|H_1|/|H_0| = 1$, определите величину ξ_0 — коэффициент пропорцио-

нальности между $\xi = U/\nu I$ и коэффициентом ослабления магнитного поля $|H_1|/|H_0|$.

По угловому коэффициенту зависимости рассчитайте проводимость меди σ, используя (6).

5. Частотную зависимость фазового сдвига, измеренную в п. 3, изобразите на графике в координатах $\psi(\sqrt{\nu})$ (не забудьте учесть дополнительный сдвиг фаз $\pi/2$!). Через точку ($\psi = \pi/4$, $\nu = 0$) проведите прямую, которая будет касаться экспериментальной кривой при больших частотах. По наклону этой прямой вычислите значение проводимости σ материала экрана (см. (10)). Сравните с результатом предыдущего пункта и с табличным значением σ для меди.

6. Используя ранее вычисленные значения коэффициента ξ_0, рассчитайте экспериментальные значения коэффициентов ослабления поля $|H_1|/|H_0|$ для всех измерений п. 2 и 3. Пользуясь полученным в п. 5 коэффициентом проводимости σ, рассчитайте теоретическую зависимость по общей формуле (6) (учтите соотношения для гиперболических функций комплексного аргумента:

$$\operatorname{ch}(x+iy) = \operatorname{ch} x \cos y + i \operatorname{sh} x \sin y,$$

$$\operatorname{sh}(x+iy) = \operatorname{sh} x \cos y + i \operatorname{ch} x \cos y).$$

Изобразите на графике теоретические и экспериментальные результаты для зависимости $\frac{|H_1|}{|H_0|}$ от ν в логарифмическом масштабе по оси абсцисс. Проанализируйте совпадение эксперимента и теории.

Контрольные вопросы

1. Воспользовавшись экспериментальным (или табличным) значением проводимости меди, вычислите глубину проникновения поля δ при 50 Гц и 50 кГц. Как изменится ответ для материалов с меньшей проводимостью?

2. Получите уравнение, описывающее динамику низкочастотного электромагнитного поля в проводящей среде.

3. Какого рода уравнениями описывается скин-эффект? Какие ещё физические процессы подчиняются аналогичному уравнению?

4. Используя параметры установки, оцените диапазон частот, при которых использованная теория скин-эффекта применима.

5. Хорошо проводящий медный цилиндр радиусом $r = 10$ см помещают в постоянное внешнее магнитное поле (параллельно силовым линиям). Оцените время, за которое магнитное поле полностью проникнет в образец.

6. Как наличие медной тонкостенной трубки внутри соленоида влияет на его коэффициент самоиндукции? Проанализируйте случаи малых и больших частот.

7. Рассчитайте мощность джоулевых потерь в медной трубке из-за токов Фуко. Рассмотрите случаи малых и больших частот.

Литература

1. *Кириченко Н.А.* Электричество и магнетизм. — Москва : МФТИ, 2011. — Гл. 15.

2. *Сивухин Д.В.* Общий курс физики. Т. III. Электричество. — Москва : Физматлит, 2015. — § 144.

3. *Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А.* Основы физики. Т. 1. — Москва : Физматлит, 2007. — Ч. II. § 8.4.

Работа 3.7.2

Электромагнитные волны в волноводе

Цель работы: ознакомление с особенностями распространения электромагнитных волн в волноводе, аппаратурой и методами измерения основных характеристик протекающих при этом процессов.

В работе используются: генератор сигналов сверхвысокой частоты, измерительная линия, усилитель, заглушка, отрезок волновода с поглощающей нагрузкой, отрезки волноводов различных сечений, детекторная головка.

Передача энергии электромагнитных колебаний низкой частоты, например, 50 Гц, не представляет проблем и делается широко известным способом: по проводам. На более высоких частотах (до 300 МГц) эта задача решается с помощью двухпроводных линий и коаксиальных кабелей. На ещё более высоких частотах (до 300 ГГц) при колебаниях с длинами волн (в вакууме) от 1 м до 1 мм (этот диапазон называется *диапазоном сверхвысоких частот* или, сокращённо, СВЧ) передача энергии с помощью двухпроводной линии или коаксиальных кабелей становится малоэффективной из-за больших потерь: резко возрастает сопротивление проводов из-за *скин-эффекта* — вытеснения тока на поверхность, а в двухпроводной линии, кроме того, потери растут вследствие излучения энергии в окружающее пространство.

В СВЧ-диапазоне энергия передаётся с помощью металлических труб, называемых волноводами (в миллиметровом диапазоне длин волн